

지자기 적도 지역의 GBAS 운용을 위한 주간 정상상태 전리층 기울기 통계치 추정 결과

Results from Estimating Daytime Nominal Ionospheric Gradient Statistics for GBAS Operations in Geomagnetic Equatorial Regions

장혜연*, 이지윤

Hyeyeon Chang*, Jiyun Lee

한국과학기술원 항공우주공학과

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전시 유성구 구성동 한국과학기술원 기계공학동(N7) 위성항법시스템 연구실

연락처 : 042-350-3725 이메일 : annek93@kaist.ac.kr

Abstract: 지상 기반 보강 시스템(Ground Based Augmentation System, GBAS)은 무결성 보장을 위해 사용자에게 무결성 파라미터인 수직 전리층 기울기의 통계치(σ_{vig})를 제공한다. 현재 CAT I GBAS에서 제공되는 σ_{vig} 값은 미국 본토(Conterminous United States, CONUS)에 위치한 기준국에서 수집된 데이터를 통해 산출되었으며, 그 값은 4 mm/km이다. 하지만 지자기 적도 부근에 위치한 적도 지역은 상대적으로 중위도 지역보다 전리층 활동이 활발하기 때문에 기존 중위도 지역에서 사용되는 σ_{vig} 값을 적도 지역에 적용하는 것에는 한계가 있다. 또한 적도 지역에서의 낮 시간대와 밤 시간대의 전리층 현상이 현격하게 다르기 때문에, 시간대를 구별하여 σ_{vig} 값을 적용할 필요성이 있다. 본 연구에서는 지자기 적도 부근에 위치한 브라질 지역에서, 전리층 이상현상이 발생하지 않았다고 판단되는 날(Nominal days)의 낮 시간대 데이터를 사용하여 사례연구를 진행하였다. 적도 전리층 환경이 중위도 전리층 환경과 구별되는 특징 중 하나는 섬광현상(Scintillation event)의 발생빈도가 높다는 것이다. 따라서 분석에 사용된 날은 지자기 지수인 Kp지수(Planetary K index), Dst지수(Disturbance storm index)뿐만 아니라, 섬광현상(Scintillation event)을 나타내는 지수인 S4지수(Scintillation index)도 고려되어 선정되었다. 또한 짧은 거리에 대한 전리층 기울기를 확인할 수 있는 ‘time-step’ 방법을 사용하여 전리층 기울기 값을 산출하였다. 결과적으로, 적도 전리층 정상상태로 판단되는 날의 낮 시간대에 발생 가능한 전리층 공간 비상관성을 유계하는 σ_{vig} 값은 6 mm/km으로 추정하였다. 또한 시간창 값에 따른 전리층 지연오차의 경향을 확인하였고, 이를 통해 시간적 변화에 의한 영향을 모델링할 수 있을 것이라고 기대된다.

Keywords: equatorial ionosphere, CAT I GBAS, vertical ionospheric gradient

1. 서 론

지상기반 보강시스템(Ground Based Augmentation System, GBAS)은 사용자에게 전리층 보정정보를 제공하여, 사용자 측위성능을 저해하는 주된 오차 요인인 전리층 지연오차를 제거한다. 또한 무결성 보장을 위해 보정정보 외에 무결성 파라미터인 수직 전리층 기울기의 통계치(σ_{vig})를 제공한다. 현재 CAT-I GBAS에서 제공되는 σ_{vig} 는 미국 본토(Conterminous United States, CONUS)에 위치한 기준국에서 수집된 데이터를 통해 산출되었으며, 그 값은 4 mm/km이다 (Lee et al. 2007). 하지만 지자기 적도 부근에 위치한 적도 지역은 상대적으로 중위도 지역보다 전리층 활동이 활발하기 때문에, 기존 중위도 지역에서 사용되는 σ_{vig} 값을 적도 지역에 적용하는 것에는 한계가 있다. 또한 적도지역에서의 낮 시간과 밤 시간의 전리층 현상이 서로 다르기 때문에 시간대를 구별하여 σ_{vig} 값을 구할 필요성이 있다. 본 연구는 지자기 적도 지역의 CAT I GBAS 운용을 위한 주간 정상상태 전리층 기울기 통계치 추정을 위한 사례연구로 진행되었다. 지자기 활동이 활발하지 않고, 섬광현상이 크게 발생하지 않은 2012년 4월 19일 (2012-110)의 데이터를 사례연구에 사용하였다. 수직 전리층 기울기를 산출하는 방법으로 ‘time-step’ 방법을 사용하였고, over-bounding 기법을 통해 실제 분포를 유계하는 σ_{vig} (over-bounded σ_{vig}) 값을 산출하였다. 본 논문의 제 2장에서는 사례연구에 사용한 데이터와 날짜 선정에 대한 내용을 설명하고 있다. 제 3장에서는 전리층 공간이격오차(Spatial decorrelation)를 계산하는 방법 중 하나인 ‘time-step’ 방법에 대해 설명하고 있고, 제 4장에서 사례연구에 대한 결과를 보여주고 있다. 제 5장에서는 결론과 향후 연구 계획 방향에 대해 이야기하고 있다.

2. 데이터

전리층 기율기를 산출하는 것에 있어, 브라질 RBMC(Brazilian network for continuous monitoring of the GNSS systems)에서 제공되는 데이터를 사용하였다. 전리층 기율기 통계치를 확인하고자 하는 낮 시간대의 범위는 지역 시간 기준으로 5시~18시로 결정하였다.

2.1 정상상태 날짜 선정

INPE와 Boston College 연구팀에서 브라질 지역에서의 GBAS 운용을 위한 위험 모델 구축을 위해 지자기 지수와 섬광현상 지수를 기준으로, 위험이 될 것이라고 판단되는 약 100개의 날짜를 선정하였다 (Mirus Technology LLC 2014). 이 중 ‘non-scintillating days’로 분류되는 날짜들 중에서 지자기 지수인 Kp(Planetary K)와 Dst(Storm disturbance)의 절대값이 작고, 낮 시간대에 섬광현상이 많이 발생하지 않은 날을 본 사례연구에서 사용할 날짜로 선정하였다. 낮 시간대 섬광현상을 확인하기 위해서 섬광현상발생율(Scintillation occurrence rate)을 사용하였다. 섬광현상발생율은 전체 시간에서 얻은 샘플 수에 대한 섬광현상이 발생한(섬광현상 지수 $S4 \geq 0.2$) 경우의 수의 비율을 의미한다 (Guo et al. 2017).

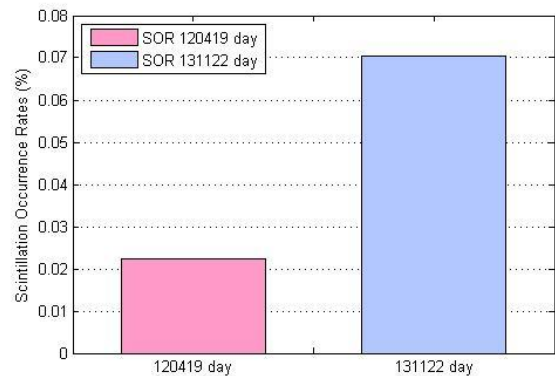


Fig. 1. Scintillation occurrence rates(%) for April 19th 2012 & November 22th 2013 daytime.

Fig. 1은 ‘non-scintillating days’로 분류되는 날(2012년 4월 19일)과 ‘scintillating days’로 분류되는 날(2013년 11월 22일)의 낮 시간대 섬광현상발생율을 보여주고 있다. 2013년 11월 22일의 경우 낮 시간대 섬광현상발생율이 2012년 4월 19일때보다 약 3배 정도 높은 값을 가짐을 확인할 수 있고, 이를 통해 섬광현상발생율이 해당 날에 대한 낮 시간대 섬광현상 발생정도를 반영할 수 있을 것으로 판단된다.

2.2 데이터 세트

Table 1. Ionospheric properties of April 19 th , 2012.			
	Kp	Dst (nT)	Scintillation occurrence rates (%)
19 April 2012	2.7	-18	0.0224

본 논문에서 사용된 데이터는 Table 1에 있는 날짜에 대한 데이터다. Table 1은 사례연구에 사용한 2012년 4월 19일에 대한 Kp 지수, Dst 지수, 그리고 섬광현상발생율을 보여주고 있다. 표에 따르면, 측정된 Kp지수 값이 낮고, Dst의 절대값이 40 미만이므로 해당 날짜에 브라질 지역에서 지자기 활동은 활발하지 않다고 판단된다. 또한 낮 시간대 섬광현상발생율이 0.02% 정도로 섬광현상 발생정도가 낮음을 확인할 수 있다.

3. 전리층 기율기 산출

전리층 기율기를 산출하는 방법으로는 동시간에 같은 위성에 대한 두 지상국에서 측정된 전리층 지연 값을 통해 구하는 ‘station-pair’ 방법과, 같은 위성과 같은 지상국에서 특정 시간의 차이를 두고 측정된 전리층 지연 값을 통해 구하는 ‘time-step’ 방법이 있다. 브라질 지역에서는 ‘station pair’ 방법을 사용하여 기율기 값을 구하기에는 IPP(Ionospheric pierce point) 거리가 50km 이하인 경우의 데이터 수가 부족하다. 따라서 본 연구에서는 지상국 간의 실제 거리보다 더 작은 거리에 대한 전리층 기율기를 산출할 수 있는 ‘time-step’ 방법을 사용하여 전리층 기율기 값을 구하였다.

4. 결과

4.1. 전리층 시간기울기(Temporal gradient)에 의한 영향

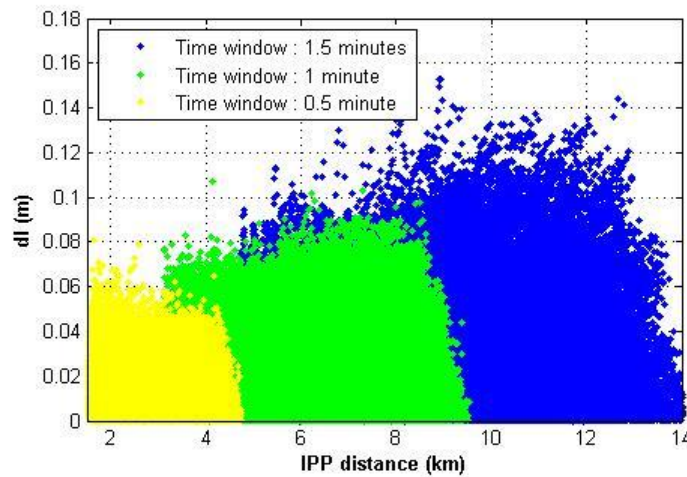


Fig. 2. IPP distance (km) VS delay difference (dI, m) graph for April 19th 2012, daytime (time window : 0.5, 1, 1.5 minutes).

Fig. 2는 각 시간창 값에 따른 IPP 거리에 대한 전리층 지연오차(dI) 그래프이다. 그림에 의하면, 데이터가 겹치는 구간에서, 시간창(time window) 값이 증가할수록 전리층 지연오차 값이 증가하는 경향을 확인할 수 있다.

Table 2. Time window, day of year, number of data and dI(m) mean values for each IPP distance interval.

IPP distance interval (km)	Time window (minute)	DOY (Day of year)	Number of data	dI (m) mean
3 ~ 4.2	0.5	110, 111	237718	0.0079
3 ~ 4.2	1	110	263993	0.0088
5 ~ 9	1	110, 111	557556	0.0133
5 ~ 9	1.5	110	520250	0.0140

Table 3. Ionospheric properties of April 20th, 2012.

	Kp	Dst (nT)	Scintillation occurrence rates (%)
20 April 2012	3.3	-21	0.0266

Table 2는 데이터가 겹치는 IPP 거리 구간에 대한 데이터 수와 전리층 지연오차(dI)의 평균값을 보여준다. 평균을 구하고자 하는 데이터의 수를 맞춰주기 위해, 2012년 4월 19일의 전리층 상태와 비슷한 2012년 4월 20일(2012-111)의 데이터를 통합하였다 (Table 3 참조). Table 2에서의 'dI(m) mean'부분을 보면, 동일한 IPP 구간에 대하여 시간창 값이 0.5분 증가할 때, 평균 dI값이 1mm 정도 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 시간창이 1분씩 증가할 때마다 전리층 지연 오차 값이 2mm정도 커지는, 전리층 시간기울기에 의한 영향이 있을 것으로 추측된다.

4.2. Over-bounded σ_{vig} 결과

IPP 거리가 작을수록 동일한 전리층 시간기울기에 의한 영향이 크게 적용되기 때문에, 특정 IPP 거리 보다 작은 거리에서의 데이터는 신뢰성이 떨어진다고 판단된다. 따라서 Fig. 3에 따르면, 전리층 공간 비상관성을 유계하는 σ_{vig} 값은 6 mm/km으로 추정된다.

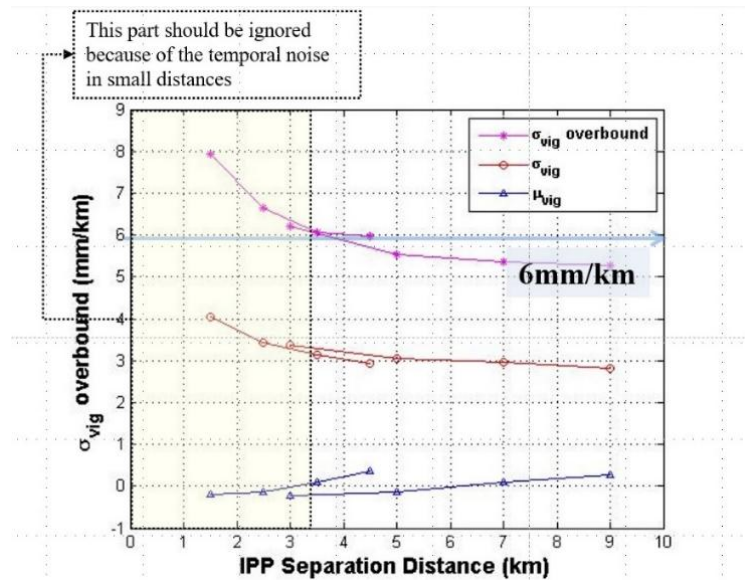


Fig. 3. April 19th 2012 daytime, over-bounded sigma graph of time window 0.5 and 1 minute.

5. 결론

본 연구에서는 브라질 지역에서 낮 시간대 정상상태 전리층 기울기 통계치를 산출하기 위한 사례연구를 진행하였다. ‘Time-step’ 방법을 사용함으로 인한 2mm/min 정도의 전리층 시간기울기의 영향을 고려했을 때, 정상상태로 판단되는 날 2012년 4월 19일에 대한 전리층 공간 비상관성을 유계하는 σ_{vig} 값은 6mm/km으로 추정할 수 있다. 향후 연구에서는 다른 날들에 대한 연구를 추가적으로 진행하고, ‘time-step’ 방법을 사용하여 전리층 기울기를 산출할 때 발생하는 전리층 시간기울기에 의한 영향을 모델링하여 보다 정확한 over-bounded σ_{vig} 값을 산출하고자 한다.

REFERENCES

- Guo, K., Liu, Y., Zhao, Y., & Wang, J. 2017, Analysis of Ionospheric Scintillation Characteristics in Sub-Antarctica Region with GNSS Data at Macquarie Island, Sensors, 17, 137
- Lee, J., Pullen, S., Datta-Barua, S., & Enge, P. 2007, Assessment of Ionosphere Spatial Decorrelation for Global Positioning System-Based Aircraft Landing Systems, Journal of Aircraft, Vol. 44, No.5, 1662-1669
- Mirus Technology LLC 2014, Effects of Southern Hemisphere Ionospheric Activity On Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Based Augmentation System-Low Latitude Threat Model, SDTP, VA 22209-3901